Paskaita 23

KdV kaip hamiltoninis laukas

Kortevego ir de Vryso lygtyje yra vienas realusis laukas ir trečioji erdvinė išvestinė. Aprašysime ją hamiltonianu ir skliaustu, kurio fiksuotas operatorius yra erdvinis diferencijavimas. Šis skliaustas taip pat turi tvariųjų dydžių, generuojančių nulinį kitimą.

Tikslai. *Įrodysime Gardnerio skliausto Jakobio tapatybę nurodytoje funkcionalų klasėje. Išvesime KdV ir jos tvermės dėsnius, sukonstruosime sklindantį impulsą ir nustatysime kliūtį skliausto operatoriui apgręžti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Gardnerio hamiltoninį vektorinį lauką pagal kurso ženklus.
- Įrodyti tvermę išilgai Švarco sprendinio ir nustatyti Kazimirą.
- Išvesti neigiamą sklindantį impulsą ir jo greitį.

23.1 Laukai ir funkcinės išvestinės

Realiąją 7 paskaitos Švarco erdvę žymėkime $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Jos elementai yra lauko duomenys $u(x)$, o pusnormės yra $\sup_x (1+|x|)^N |\partial_x^j u(x)|$ sveikiesiems $N, j \geq 0$. Lauko integralo funkcinė išvestinė pastovi. Todėl šioje paskaitoje gradientų erdvėje leisime ir konstantas.

Apibrėžimas 23.1 (Gradientų erdvė). *Gradientų erdvė* yra tiesioginė suma

$$\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S} = \{a_0 + f : a_0 \in \mathbb{R},\ f \in \mathcal{S}\}.$$

Jos topologiją nusako $|a_0|$ ir visos funkcijos f Švarco pusnormės. Kai $a \in \mathcal{B}$ ir $h \in \mathcal{S}$, naudokime poravimą $\int_{\mathbb{R}} a(x)h(x)\,\mathrm{d}x$.

Skaidinys vienintelis, nes Švarco funkcija abiejuose galuose artėja į nulį. Poravimas baigtinis ir tolydus: jo modulis neviršija $|a_0|\|h\|_1 + \|f\|_2\|h\|_2$. Pilnoji erdvė $\mathcal{B}$ yra $\mathbb{R}$ ir pilnosios Švarco erdvės tiesioginė suma. Todėl 7 paskaitoje įrodyti skaičiavimai tiesiosiomis atkarpomis tinka ir atvaizdavimams į šią erdvę.

Apibrėžimas 23.2 (Gardnerio skliausto funkcionalai). Glodusis funkcionalas $F : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ čia yra *leistinas*, jei turi glodųjį gradiento atvaizdavimą $F_u : \mathcal{S} \to \mathcal{B}$, tenkinantį

$$DF(u)h = \int_{\mathbb{R}} F_u[u]h\,\mathrm{d}x \qquad (h \in \mathcal{S}). \tag{23.1}$$

Glodumas reiškia kartu tolydžias kartotines kryptines išvestines, kaip 7 paskaitoje. Šią klasę žymėkime $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$.

Gradientas vienintelis: pakanka tikrinti glodžiomis kompaktinės atramos funkcijomis

h ir taikyti pagrindinę lemą. Šis argumentas tinka ir tada, kai gradientas nepriklauso L^2. Kai $f \in \mathcal{S}$, su bandomąja funkcija suintegruoto lauko $u(f) = \int f u \mathrm{d}x$ gradientas yra f. O funkcionalo $M[u] = \int u \mathrm{d}x$ gradientas erdvėje $\mathcal{B}$ lygus vienetui. Jis nepatektų į griežtesnę 7 paskaitos klasę su Švarco gradientais.

23.2 Gardnerio skliaustas

Tolydųjį tiesinį operatorių $D_x : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkime formule $D_x a = \partial_x a$. Jei $a = a_0 + f$ ir $b = b_0 + g$ priklauso $\mathcal{B}$, tai $ab \to a_0 b_0$ abiejuose erdviniuose galuose. Todėl integruodami dalimis intervale $[-R, R]$ ir pereidami prie ribos gauname

$$\int_{\mathbb{R}} a D_x b \,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} (D_x a) b \,\mathrm{d}x.$$

Abiejų galų ribos sutampa. Atskirai jos nebūtinai lygios nuliui.

Apibrėžimas 23.3 (Gardnerio skliaustas ir hamiltoninis vektorinis laukas). Funkcionalams $F, G \in \mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$ *Gardnerio skliaustas* yra

$$\{F, G\}[u] = \int_{\mathbb{R}} F_u[u] D_x G_u[u] \,\mathrm{d}x. \tag{23.2}$$

Jo *hamiltoninis vektorinis laukas* yra $X_F(u) = D_x F_u[u] \in \mathcal{S}$.

Integralas suporuoja $\mathcal{B}$ elementą su $\mathcal{S}$ elementu. Jis duoda $X_G F = \{F, G\}$. Visų pirma suintegruotų laukų skliaustas yra $\{u(f), u(g)\} = \int f g' \mathrm{d}x$, kai $f, g \in \mathcal{S}$.

Lema 23.4 (Uždarumas ir Jakobio tapatybė). *Klasė $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$ uždara daugybos ir Gardnerio skliausto atžvilgiu. Skliaustas bitiesis, antisimetrinis, tenkina sandaugos taisyklę ir Jakobio tapatybę.*

Įrodymas. Tegul $H_F(u) = D(F_u)(u)$ žymi gradiento atvaizdavimo išvestinę, kurios $H_F(u) : \mathcal{S} \to \mathcal{B}$. Mišriosios skaliarinės išvestinės plokštumoje $u + sh + tk$ komutuoja, todėl

$$\int (H_F h) k \,\mathrm{d}x = \int h (H_F k) \,\mathrm{d}x \qquad (h, k \in \mathcal{S}).$$

Tame pačiame lauke pažymėkime $a = F_u$, $b = G_u$ ir $a_K = K_u$. Diferencijuodami skliaustą ir taikydami šį simetriškumą bei ką tik įrodytą antisimetrinį dalinį integravimą gauname

$$\begin{aligned} D\{F, G\}(u)h &= \int \big[(H_F h) D_x b + a D_x (H_G h)\big] \,\mathrm{d}x \\ &= \int h \big[H_F D_x b - H_G D_x a\big] \,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Naujasis gradientas yra $H_F D_x b - H_G D_x a \in \mathcal{B}$. Jis glodus: kartotinai diferencijuojant gaunamos baigtinės aukštesniųjų gradiento išvestinių sumos, vertinamos glodžiosiomis Švarco kryptimis, su kartu tolydžiomis reikšmėmis erdvėje $\mathcal{B}$. Tai 7 paskaitos kompozicijos argumentas su pilnąja galine erdve $\mathcal{B}$. Sandaugų gradientas yra $F G_u + G F_u$, taip pat glodžiai priklausantis erdvei $\mathcal{B}$. Šios formulės įrodo uždarumą ir sandaugos taisyklę. Bitiesiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš apibrėžimo ir dalinio integravimo.

Jakobio tapatybei šį gradientą įstatome į ciklinę sumą ir gauname

$$\int \big[(H_F D_x b)D_x a_K - (H_F D_x a_K)D_x b \\ +(H_G D_x a_K)D_x a - (H_G D_x a)D_x a_K \\ +(H_K D_x a)D_x b - (H_K D_x b)D_x a\big]\,\mathrm{d}x = 0.$$

Kiekviena eilutė susiprastina dėl Hesiano simetriškumo. Visos Hesiano kryptys $D_x a$, $D_x b$ ir $D_x a_K$ priklauso $\mathcal{S}$. Argumente Hesianas niekada nevertinamas pastovia kryptimi, esančia už lauko liestinės erdvės ribų. ∎

23.3 Hamiltono evoliucija ir tvarieji integralai

Masė, *impulsas* ir *hamiltonianas* yra funkcionalai

$$M[u] = \int_{\mathbb{R}} u\,\mathrm{d}x, \qquad P[u] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} u^2\,\mathrm{d}x, \\ H[u] = \int_{\mathbb{R}} \left(u^3 + \frac{1}{2}u_x^2\right)\mathrm{d}x. \tag{23.3}$$

Tai glodieji polinominiai funkcionalai, kurių gradientai yra $M_u = 1$, $P_u = u$ ir $H_u = 3u^2 - u_{xx}$. Paskutiniajam gradientui išvestinės narys intervale $[-R, R]$ tenkina

$$\int_{-R}^{R} u_x h_x\,\mathrm{d}x = [u_x h]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} u_{xx} h\,\mathrm{d}x.$$

Švarco mažėjimas panaikina užrašytą kraštinį narį. Jų gradientų atvaizdavimai yra tolydieji polinominiai diferencialiniai atvaizdavimai į $\mathcal{B}$, todėl visi trys priklauso nurodytai leistinai klasei.

Teiginys 23.5 (KdV kaip hamiltoninis laukas)**.** *Formulės* (23.3) *Hamiltono lygtis* $u_t = X_H(u)$ *yra*

$$u_t = D_x \frac{\delta H}{\delta u} = 6uu_x - u_{xxx}, \qquad u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0. \tag{23.4}$$

Kiekvienam sprendiniui $u \in C^1(I; \mathcal{S})$ *atvirame intervale* I *visi trys funkcionalai* M, P *ir* H *nekinta laike.*

Įrodymas. Diferencijuodami $H_u = 3u^2 - u_{xx}$ gauname nurodytą lygtį. Išilgai prielaidoje nurodytos kreivės grandinės taisyklė duoda $\dot{F} = \{F, H\}$. Dėl mažėjimo masės išvestinė yra $\int D_x H_u \mathrm{d}x = 0$. Antisimetriškumas duoda $\dot{H} = \{H, H\} = 0$. Impulsui dalinis integravimas duoda

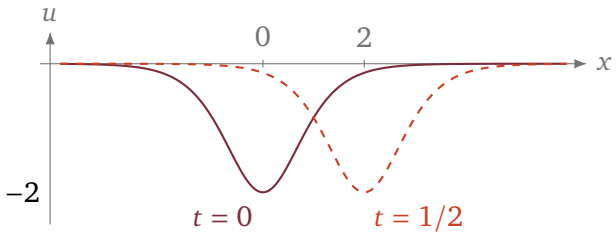
$$\{H, P\} = \int (3u^2 - u_{xx})u_x\,\mathrm{d}x = \int \partial_x \left(u^3 - \frac{1}{2}u_x^2\right)\mathrm{d}x = 0.$$

Taigi ir $\dot{P} = \{P, H\} = 0$. ∎

Hamiltonianas nebūtinai teigiamas. Tai tapatybės išilgai nurodytų Švarco sprendinių. 24 paskaitoje cituojama egzistavimo teorija, naudojama tolesnėse KdV paskaitose. Impulso vektorinis laukas yra $X_P = u_x$, generuojantis erdvinį poslinkį $u(x) \mapsto u(x + \varepsilon)$.

23.4 Sklindantis impulsas

Paslinktas neigiamas impulsas dviem laiko momentais parodytas 23.1 pav. Jo forma ir greitis išplaukia iš sklindančios bangos lygties.



23.1 pav.: Impulsas, kai $\kappa = 1$ ir $x_0 = 0$, laiko momentais $t = 0$ ir $t = 1/2$. Jo minimumas persikelia iš $x = 0$ į $x = 2$, o profilis nesikeičia.

Pavyzdys 23.6 (Mažėjanti sklindanti banga)**.** Raskime neigiamą mažėjantį profilį $u(t,x) = U(z)$, kuriam $z = x - v_{\mathrm{tr}}t - x_0$ ir $v_{\mathrm{tr}} > 0$. Gaunama šeima, parametrizuojama $\kappa > 0$ ir $x_0 \in \mathbb{R}$, yra

$$u(t,x) = -2\kappa^2 \operatorname{sech}^2\bigl(\kappa(x - 4\kappa^2 t - x_0)\bigr). \tag{23.5}$$

Jai išvesti įstatykime į KdV ir vieną kartą integruokime, naudodami U bei jo išvestinių mažėjimą:

$$U''' - v_{\mathrm{tr}}U' - 6UU' = 0, \qquad U'' - v_{\mathrm{tr}}U - 3U^2 = 0.$$

Padauginę iš U' ir dar kartą integravę gauname

$$(U')^2 = v_{\mathrm{tr}}U^2 + 2U^3.$$

Neigiamame minimume $U' = 0$ ir $U \neq 0$, todėl $U = -v_{\mathrm{tr}}/2$. Šį minimumą nustatykime taške $z = 0$. Pažymėkime $w(z) = -2U(z)/v_{\mathrm{tr}}$. Pusašėje $z > 0$ pasirinkime mažėjančią šaką nuo $w(0) = 1$. Atskyrę kintamuosius gauname

$$(w')^2 = v_{\mathrm{tr}}w^2(1-w), \qquad \operatorname{artanh}\sqrt{1-w} = \frac{\sqrt{v_{\mathrm{tr}}}}{2}z.$$

Taigi $w = \operatorname{sech}^2(\sqrt{v_{\mathrm{tr}}}z/2)$. Lyginis tęsinys duoda (23.5), kai $v_{\mathrm{tr}} = 4\kappa^2$. Tiesiogiai įstatę į antrosios eilės lygtį patikriname tęsinį minimume, kur atskirta pirmosios eilės lygtis keičia šaką. Profilis ir visos jo išvestinės mažėja eksponentiškai, todėl jo poslinkiai sudaro glodžiąją kreivę Švarco erdvėje.

Pakeitimas $y = \tanh(\kappa z)$ paverčia invariantinių integralų pointegralines funkcijas polinomais. Gauname

$$M = -4\kappa, \qquad P = \frac{8}{3}\kappa^3, \qquad H = -\frac{32}{5}\kappa^5.$$

Pavyzdžiui, $P = 2\kappa^3 \int_{-1}^{1}(1-y^2)\mathrm{d}y = 8\kappa^3/3$. Šios vertės nepriklauso nuo paslinkto centro.

23.5 Kazimiras ir išvestinės apibrėžimo sritis

Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, kurio skliaustas su bet kuriuo leistinuoju funkcionalu lygus nuliui. Masė yra Kazimiras, nes

$$\{M, F\} = \int_{\mathbb{R}} D_x F_u \,\mathrm{d}x = 0, \qquad X_M = D_x 1 = 0.$$

Jos nenulinis gradientas priklauso $\mathcal{B}$ ir generuoja nulinį kitimą.

Aptariant apgręžiamumą svarbi apibrėžimo sritis. Erdvėje $\mathcal{S}$ išvestinės branduolys nulinis: pastovi Švarco funkcija turi būti nulinė. Jos vaizdas yra tiksliai

$$\mathcal{S}_0 = \{f \in \mathcal{S} : \int f \,\mathrm{d}x = 0\}.$$

Kiekvienos išvestinės integralas nulinis. Ir atvirkščiai, kai $f \in \mathcal{S}_0$, pirmykštė $h(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\mathrm{d}y$ yra Švarco funkcija. Teigiamojoje pusašėje jos sparčiajam mažėjimui įvertinti naudokime $h(x) = -\int_{x}^{\infty} f(y)\mathrm{d}y$, o neigiamojoje pusašėje – pradinę formulę. Jos aukštesniosios išvestinės yra f išvestinės. Taigi $D_x : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ injektyvus, bet nesurjektyvus. Erdvėje $\mathcal{B}$ jo branduolys yra vienmatė konstantų erdvė, o vaizdas lieka $\mathcal{S}_0$.

Todėl skliaustas turi Kazimirą ir neturi atvirkštinio operatoriaus visoje gradientų erdvėje. Baigtinmatės Liuvilio ir Arnoldo teoremos negalima taikyti šiam begalinmačiam išsigimusiam skliaustui. Toliau, 27 paskaitoje, tvariesiems dydžiams sisteminti naudojamos kitos struktūros.

Santrauka. Gardnerio skliaustas yra $\{F, G\} = \int F_u D_x G_u$. Glodieji gradientai erdvėje $\mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ apima masės išvestinę, lygią vienetui. Uždarumui ir Jakobio tapatybei naudojamas Hesiano simetriškumas tikromis Švarco kryptimis $D_x F_u$. Hamiltonianas $\int (u^3 + u_x^2/2)$ duoda KdV. Masė, impulsas ir energija nekinta išilgai jos C^1 Švarco sprendinių. Neigiamo sklindančio impulso greitis yra $4\kappa^2$. Masės Kazimiras ir išvestinės vaizdas neleidžia skliausto operatoriui turėti globalaus atvirkštinio operatoriaus.

Savikontrolė. Kodėl $M[u] = \int u$ čia leistinas, nors jo gradientas nėra Švarco funkcija? Kodėl jis generuoja nulinę evoliuciją?

Atsakymas. Jo gradientas yra vienetas erdvėje $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$. Poravimas su kiekviena Švarco variacija baigtinis. Operatorius D_x paverčia šį gradientą nuliu, todėl $X_M = 0$ ir M yra Kazimiras.

Savikontrolė. Leistinojo funkcionalo Hesianas veikia tik Švarco liestinius vektorius. Kodėl visi jo argumentai Jakobio tapatybės įrodyme leistini?

Atsakymas. Argumentai yra gradientų išvestinės, pavyzdžiui, $D_x G_u$. Diferencijuojant pašalinama pastovi dalis ir lieka Švarco funkcija. Joks Hesianas netaikomas pastoviai vienetinei funkcijai kaip liestinei krypčiai.

Savikontrolė. Kai $\kappa = 2$, nurodykite sklindančio impulso minimumą ir greitį. Kas nutinka jo centrui didėjant x_0?

Atsakymas. Minimumas yra -8, o greitis – 16. Jo centras yra $x_0 + 16t$, todėl didinant x_0 profilis pasislenka į dešinę.

Savikontrolė. Ar e^{-x^2} gali būti Švarco funkcijos išvestinė? Palyginkite D_x branduolį erdvėje $\mathcal{S}$ su jo branduoliu erdvėje $\mathcal{B}$.

Atsakymas. Ne. Jos integralas yra $\sqrt{\pi} \neq 0$, o Švarco išvestinės integralas nulinis. Erdvėje $\mathcal{S}$ branduolys nulinis. Erdvėje $\mathcal{B}$ jį sudaro konstantos. Tai teiginiai apie skirtingas apibrėžimo sritis.